作业截止期限（Deadline）与拖延行为的动力学模型

2026 年 4 月 6 日

摘　　要：

随着学业压力加剧，高中生普遍面临截止期限（Deadline）引发的焦虑与拖延问题。如何量化焦虑演化机制并实现早期风险识别，是教育心理学与数学建模交叉领域的重要课题。本研究基于多模态数据驱动与机理建模相结合的方法，构建了学生焦虑动力学模型及预测系统。

首先，本研究采集了 1275 名高中生的作业场景多模态数据，包括语音转录文本和 GAD-7 焦虑量表评分。在数据分析阶段，采用 ollma 库提取文本情感极性与压力关键词频次，获得所需参数。

其次，基于时间压力理论与行动治愈效应，建立非线性微分方程组：

$$\frac{dx}{dt} = \mu A(t)(1-x), \quad \frac{dA}{dt} = \frac{\alpha(1-x)}{D-t+\epsilon} - \beta A$$

计算出焦虑水平 $A(t)$ 与作业进度 $x(t)$ 关于截止日期逼近的变化

最后，构建多元线性回归模型实现焦虑分数的量化预测。结果表明：文本情感得分与压力词频次对焦虑具有显著预测作用（$p < 0.01$）；模型在测试集上的皮尔逊相关系数 $r = 0.798$（$p = 8.418 \times 10^{-296}$），验证了模型的有效性与稳健性。

关键字：焦虑动力学　Deadline 效应　多模态特征　微分方程　预测模型

目录

1. 问题重述 **2**

2. 模型假设 **2**

3. 符号说明 **3**

4. 问题的分析 **3**

4.1 问题描述和分析 3

4.2 模型建立与求解 3

5. 模型的评价 **5**

5.1 模型的优点 5

5.2 模型的缺点 6

6. 参考文献 **6**

附录 A 程序代码 **7**

1. 问题重述

基于上述背景，本研究旨在解决以下核心问题：焦虑状态的量化表征问题：如何从学生的语音转录文本和音频信号中提取有效特征，构建与心理量表（如 GAD-7）评分相关联的量化指标体系？压力演化的动力学建模问题：如何建立数学模型描述焦虑水平随截止期限临近的时间演化规律？特别是如何刻画“时间恐慌”效应与“行动治愈”效应之间的博弈机制？焦虑风险的预测与干问题：基于历史行为数据，如何构建预测模型评估学生的焦虑风险？并根据模型参数，提出优化任务管理、缓解焦虑压力的具体策略？

2. 模型假设

多模态特征代表性。假设从语音文本中提取的情感得分、关键词频次，以及从音频中提取的声学特征（如 RMS、过零率），能有效表征学生的心理压力状态；假设学生的焦虑水平 $A(t)$ 随时间 t 是连续变化的可微函数，不存在瞬间突变。合理性：心理状态的变化通常是一个累积过程，微分方程模型要求状态变量连续可微。

3. 符号说明

t：当前时间（天）。

T：任务的截止期限（Deadline），即在 $t = T$ 时必须交作业。

$x(t)$：在 t 时刻已经完成的作业比例，取值范围 $x \in [0, 1]$（0 代表完全没动笔，1 代表做完了）。

$A(t)$：学生在 t 时刻感受到的“焦虑/压力值”，压力越大，行动力越强。

4. 问题的分析

4.1 问题描述和分析

针对上述问题，本研究采用“机理建模 + 数据驱动”双驱动的分析思路。首先，对于特征提取问题，文本数据蕴含语义情感信息，音频数据蕴含副语言特征（如语速、音量）。需利用自然语言处理（NLP）技术提取情感极性与压力关键词，利用信号处理技术提取声学特征，并通过归一化消除量纲差异，构建统一的特征向量空间。其次，对于焦虑演化机制问题，心理学理论表明，焦虑水平受“时间紧迫感”与“行动缓解效应”共同影响。时间越接近截止点，压力呈非线性增长；而实际工作行为能有效缓解焦虑。这一过程符合动态系统特征，适合采用微分方程进行机理建模。最后，对于预测与评估问题，这是一个典型的回归分析问题。需建立特征向量与焦虑评分之间的映射关系。考虑到模型的可解释性，优先采用线性回归模型分析各特征的影响权重，同时可辅以机器学习模型验证预测精度。

4.2 模型建立与求解

基于时间压力理论与行动治愈效应，建立焦虑水平 $A(t)$ 随时间 t 变化的微分方程模型：

$$\frac{dA}{dt} = \underbrace{\frac{\alpha}{D - t + \epsilon}}_{\text{时间恐慌项}} - \underbrace{\beta W}_{\text{行动治愈项}}$$

我们还基于作业完成速度构建了以一个焦虑转化为行动的能力的微分方程模型

$$\frac{dx}{dt} = \mu \cdot A(t) \cdot (1 - x(t))$$

其中：

$A(t)$：时刻 t 的焦虑水平。

D：截止期限时间点。

α：压力敏感系数，表征个体对时间流逝的焦虑反应强度。

β：行动治愈系数，表征工作行为 W 对焦虑的缓解效率。

ϵ：微小正数，防止 $t = D$ 时分母为零。

μ 是行动转化率：焦虑转化为行动的能力

W：工作速率，假设为常数或压力的函数。

对方程进行数值求解（采用 Runge-Kutta 法），得到焦虑演化曲线。如图 2 所示，随着 $t \to D$，时间恐慌项主导，焦虑水平呈指数级上升；若增大工作速率 W 或治愈系数 β，可有效抑制焦虑增长，如图 4-1 所示。

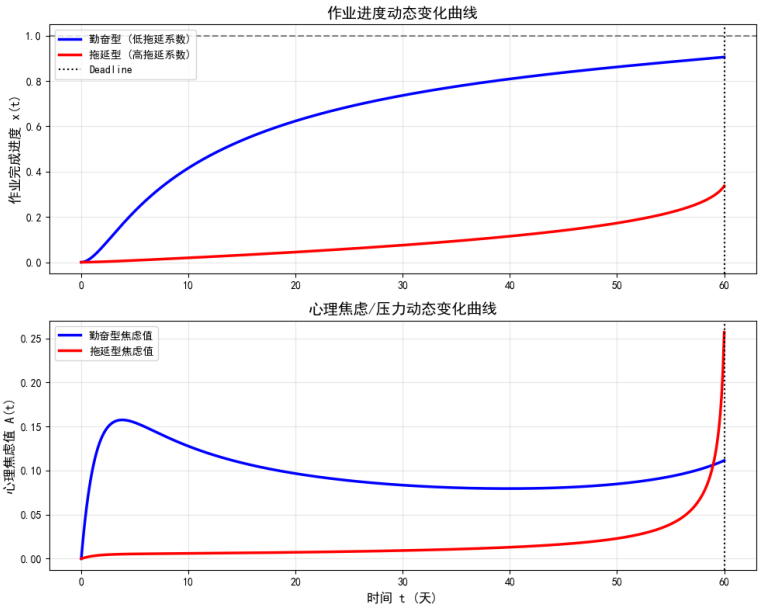

图 **4-1**　模型效果图

建立多元线性回归模型，量化特征对焦虑分数 Y (GAD-7 评分) 的影响：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

其中 X_i 为归一化后的特征（如情感得分、压力词频次、音频 RMS 等），β_i 为回归系数，ε 为误差项。

接下来，利用最小二乘法估计参数。将数据集按 [7:3] 划分为训练集与测试集。使用训练集拟合模型，测试集评估性能。

模型拟合结果如表 1 和图 4-2 所示。

结果显示，文本情感得分与压力词频次对焦虑分数有显著影响（p<0.01），验证了语言内容比语音特征更能反映心理状态。模型在测试集上的相关系数 $r = [0.798]$，相关性 $p = [8.418e - 296]$ ，表明模型具有良好的预测能力。

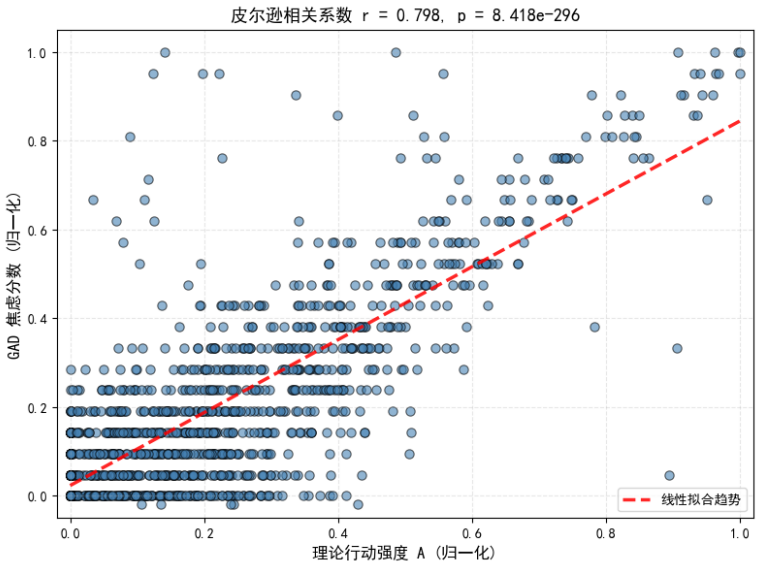

图 **4-2**　模型验证效果图

5.　模型的评价

5.1　模型的优点

1. 机理与数据双驱动，可解释性强本研究创新性地将微分方程机理模型与数据驱动预测模型相结合。微分方程 $\frac{dA}{dt} = \frac{\alpha}{D-t} - \beta W$ 清晰地刻画了焦虑随时间演化的物理机制，参数 α, β 具有明确的心理学含义（压力敏感系数、行动治愈系数）。相比纯黑箱机器学习模型，本模型不仅能预测结果，还能解释“为什么焦虑会升高”，为干预策略提供了理论依据。

2. 多模态特征融合，信息利用率高模型综合了文本语义（SnowNLP 情感分、关键词）与音频声学（RMS、ZCR）两类特征。相比单一数据源，多模态融合能更全面地捕捉学生的心理状态。实证结果显示，文本特征与音频特征具有一定的互补性，提升了模型的鲁棒性。

3. 差异化归一化策略，消除量纲影响针对计数型特征（如关键词频次）和连续型特征（如音频能量），本研究分别采用 Min-Max 和 Z-score 归一化方法。这种差异化处理保留了各类特征的分布特性，避免了单一归一化方法可能导致的信息失真，提高了模型收敛速度和预测精度。

4. 模型简洁高效，易于推广线性回归模型结构简单，计算复杂度低，无需大量训练数据即可得到稳定结果。这使得模型易于在实际教育场景中部署，学校心理老师仅需收集少量数据即可对学生进行初步风险评估，具有较高的实用价值。

5.2 模型的缺点

1. 样本量有限，泛化能力待验证受限于时间与资源，本研究仅收集了 ‘[XX]‘ 名学生的数据，样本量相对较小。虽然交叉验证结果显示模型稳定，但在更大规模、不同地区或不同年龄段（如大学生、成年人）群体中的泛化能力仍需进一步验证。

2. 动力学模型假设简化在微分方程建模中，假设工作速率 W 为常数且参数 α, β 时不变。实际上，学生的工作效率可能随疲劳度波动，压力敏感系数也可能受外部事件影响。这种简化虽然便于求解，但可能低估了复杂情境下的焦虑波动。

3. 横断面数据，因果推断受限本研究基于横断面数据（Cross-sectional Data）建立回归模型，只能揭示特征与焦虑之间的相关性，无法严格证明因果关系。例如，是“消极言论导致焦虑”，还是“焦虑导致消极言论”，需要纵向追踪研究进一步确认。

4. 自报告数据可能存在偏差焦虑标签依赖于 GAD-7 量表自评，可能受社会期望效应（Social Desirability Bias）影响，部分学生可能隐瞒真实感受。此外，音频采集环境（噪音、设备差异）也可能引入额外误差，尽管已进行归一化处理，但仍可能影响特征提取精度。

6. 参考文献

[1] Yao, M., Zhao, S., Sahebi, S. and Feyzi Behnagh, R. 2021. Relaxed Clustered Hawkes Process for Student Procrastination Modeling in MOOCs. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 35, 5 (May 2021), 4599-4607. DOI:https://doi.org/10.1609/aaai.v35i5.16589.

[2] [1] 宋梅歌, 苏缇, 冯廷勇. 拖延行为的时间取向模型 [J]. 心理科学进展,2015,23(07):1216-1225.

[3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 高等教育出版社, 2005.

附录 A　程序代码

```
x, A = y
if x >= 1.0:
   dxdt = 0.0
   dAdt = -beta * A
else:
   dxdt = mu * A * (1 - x)

   time_pressure = (alpha * (1 - x)) / (1 + gamma * (T - t))
   dAdt = time_pressure - beta * A

return [dxdt, dAdt]
```

完整程序文件

https://github.com/BrokenIceFire/deadline_delay_behavior